技术图书排版

杜金房

版权所有　　侵权必究

图书不在版编目（NCIP）数据

技术图书排版/杜金房　著/2019.7
ISBN 7-DU-777777-7

本书分享写作 FreeSWITCH 相关图书过程中总结的一些排版经验，也使用了类似《FreeSWITCH 文集》的封面。本书所有源代码都在 Github 上，书中有相关链接。

技术图书排版

作　　者	杜金房
封面设计	杜金房
校　　对	高　斐
排　　版	桃　子　　拾　得
责任编辑	吕佳娉
开　　本	190 mm × 236 mm
印　　张	7.5
印　　数	7
版　　数	2019 年 7 月第 1 版　2019 年 7 月第 1 次发布
电子邮箱	freeswitch@dujinfang.com

版权所有　　侵权必究

前　言

我出过一本书——《FreeSWITCH 权威指南》，也写过很多 FreeSWITCH 相关的电子书。有读者问我是怎么排版的，不揣鄙陋，愿与大家分享。

我最初写博客都是使用的是 Markdown[1]，后来写书也使用 Markdown 做简单排版。但一到出版社编辑那儿，就必须用 Word 了。也跟出版社聊过，是否可以用 Latex 排版，但出版社的答复是养一个 Latex 排版师太贵了，因此，作者们还是需要使用 Word 排版。

对于那些写小说或故事的作者，或许用 Word 排版还是不错的，但是，对于像我这样的技术人员，由于书中有很多代码和图表，用 Word 排版就比较累，尤其是技术人员好多都在用 Mac，与 Windows 版的 Word 兼容性还比较差，写起来就更痛苦了。

使用 Markdown 格式写作，比 Word 要轻松多了，同时，使用一些辅助工具也能做到比较好的排版。如果万一有一天写出来的书能够正式出版，也希望 Word 是最后一步，把痛苦留到最后。

Word 有一个功能确实不大好替代，那就是『修订』功能，使用它可以让作者和编辑很方便地交互修改文件。但文件传来传去也很烦。不知道一些在线的协作工具如石墨文档等，是否适合这种协作。

当然，其实作者不应该关注排版，而是在保证内容正确的前提下，把章节、强调、引用、代码之类的都标注出来即可，出版社是有专人进行排版的。而做这些标注，Markdown 就够了。而且 Markdown 文件可以很方便地放到 Git 仓库中。我们不期望出版社所有的编辑也能熟悉 Git，但如果真有哪天编辑们也喜欢 Git 了，那社会就真的进步了。

关于排版，本书主要讲一下相关的模板，以及一些排版原则：

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown

- 支持标准的 Markdown，暂不支持各种扩展；
- 使用开源字体；
- 代码应该有单独的格式，用等宽字体，最好支持语法高亮；
- 应该有移动版，目前大多数 PDF 并不适合在手机上阅读；
- 移动版不应该首行缩进，因为页面太窄，缩进反而影响阅读体验；
- 标准版应该首行缩进；
- 印刷版应该奇偶页不同；
- 提供 Word 版方便与其它人交流；
- 还可以生成 EPUB 电子书等其它格式，欢迎提 pr。

本书是可以自举的，也就是说你可以通过本书的源代码生成本书的 PDF。参见：

https://github.com/seven1240/latex

最后，本书写作的目的并不是教你成为一个排版专家，相反，希望通过分享我的排版模板，让广大技术人员专注于用自己喜欢的工具写好自己的作品，忘记排版;)。

杜金房/2019/烟台

—— 版权所有　侵权必究——

目　录

前　言 III

1 技术图书排版 1

1.1 Makefile 1

1.2 meta.md 5

1.3 cover.tex 6

1.4 cover-std.tex 9

1.5 header.tex 10

2 主模板 13

3 我在 Mac 上的写作工具链 29

写在最后 39

作者简介 41

版权声明 43

广告 **45**

关于广告的广告 45

XSWITCH 45

技术支持 46

FreeSWITCH-CN 公众号 46

FreeSWITCH 相关图书 47

知识星球 47

49

—— 版权所有 侵权必究——

第一章 技术图书排版

欢迎来到排版世界。我们用 Markdown 格式写作，用 LaTex 模板排版，用 Pandoc 做格式转换。

Markdown 是一个文档格式，它是基于纯文本的，通过简单的格式约定，既做到源文件易读，又做到可以支持一些基本的格式。本文就是用 Markdown 写成的。

Pandoc[1]是一个文档转换工具，是一个瑞士军刀。它可以在各种文档格式间转换，在此我们会将我们的 Markdown 文件转换成 PDF。

LaTex[2]是世界上最先进的排版系统，在文档转换过程中，我们会用到 LaTex。推荐安装 TexLive[3]，但完整版安装包有 4 个多 G，太大了，所以一般安装 BasicTex 就够了，这个版本比较小，但宏包不全，遇到有缺少的宏包可以后续用 `tlmgr install 包名` 命令安装。

本书是在 Mac 上编译的，笔者也制作了个 Docker 镜象方便大家使用，参见下一节。

这是本书的第一章。到此，章节、段落、脚注、链接等写法你都已经看到了（当然，如果你阅读的是 PDF 的话，你需要看一下源文件）。下面，我们看下本书中用到的一些文件。

1.1 Makefile

关于 Pandoc 的用法我们不会详细解释，感兴趣的应该去看官方网站上的文档，我们只是解释一下我用到的一些命令。

[1] https://pandoc.org/

[2] https://www.latex-project.org/

[3] http://www.tug.org/mactex/morepackages.html

先看 Makefile。好吧，我们需要先学习一下 Makefile。

Makefile 不是必需的，但作为一名程序员，它是一个很方便使用的工具。

首先定义了一个变量， PANDOC 就指向 pandoc 可执行文件，如果在不同的系统上使用，可以更新路径。

all 定义了一个目标（Target），如果在命令行上执行 make 命令，就默认使用这个目标。可以看到，它其实**依赖**于另外几个目标 mobile 、 book 和 print ，后面我们会讲到这些目标，在命令行上也可以单独 make 一个目标，如 make mobile 。

VER 只是一个版本号。 SRC 为本书全部的源文件。

```
PANDOC := pandoc

all: mobile book print

VER=7

SRC = meta.md \
    README.md \
    postface.md
```

先来个小目标;)， preface.tex 是一个小目标，是『前言』部分。因为我们希望前言能在目录的前面，所以我们需要一个 tex 文件，但我们还是想用 Markdown 格式写，所以，我们会把 preface.md 转换成 tex 并插入到文档相应的位置。

其中 -s 为 Smart 的意思（嗯，欲知详情看官方文档）， --variable 为变量，设置 LaTex 的文档格式，后面我们会有模板文件中看到。 --template 选择一个模板，在此，我们自创了一个空模板，它会生成不带模板的 LaTex 文件。好吧，如果听不明白也没关系，你可以看一下生成的这个文件的内容，初步了解一下 LaTex 的格式。

—— 版权所有 侵权必究——

```
preface.tex: preface.md
    $(PANDOC) -s --variable documentclass=report \
    --template template-dummy.tex \
    -o preface.tex preface.md
```

out 是一个目标，这就是 Makefile 的魔术，如果没有这个目标文件夹，就执行下面的 mkdir 命令创建它。再次说明，Pandoc 并不依赖于 Makefile，你可以手工执行命令创建这个文件夹，但是我们使用 Makefile 只是为了方便。

```
out:
    mkdir out
```

book 是我们标准的目标，它会生成一个 PDF 文件（- o 指定）。 --toc 是 Table of Content ，即自动生成图书目录。这里的 template.tex 是我们的模板文件，后面我们还会详细讲。 --number-sections 自动生成章节号。 pdf-engine 我们选 xelatex ，对中文比较友好，另一个选项是 pdflatex ，但对中文支持稍差点。 --include-xxx 表示将相关文件插入到模板文件相应的位置。

```
book: out preface.tex $(SRC)
    $(PANDOC) -s --toc \
    --template template.tex \
    --number-sections \
    --pdf-engine=xelatex \
    --include-in-header=cover-std.tex \
    --include-before=header.tex \
    --include-before-body=preface.tex \
    -o out/book-标准版-$(VER).pdf \
    $(SRC)
```

标准版是 A4 的纸张，在手机上显示不适合阅读，我们生成个移动版的，设置纸张大小为 9 x 16cm，即对于 16:9 的手机屏幕，刚好显示一页。在此，我们传入了一个 mobile=true 参数。

```
mobile: out preface.tex $(SRC)
    $(PANDOC) -s --toc \
    --template template.tex \
    --number-sections \
    --pdf-engine=xelatex \
    --variable mobile=true \
    --include-in-header=cover.tex \
    --include-before=header.tex \
    --include-before-body=preface.tex \
    -o out/book-移动版-$(VER).pdf \
    $(SRC)
```

图书是要出版的，一般出版的尺寸不会是 A4 的，所以要设置不同的尺寸，另外，出版图书跟电脑版还有一个重要的区别是奇偶页不同（页边距和页码位置等），我们加了个 print 变量控制打印的格式。看了这么多年书，你有没有注意到这个问题呢？

```
print: out preface.tex $(SRC)
    $(PANDOC) -s --toc \
    --variable print=true \
    --variable fontsize=11pt \
    --template template.tex \
    --number-sections \
    --pdf-engine=xelatex \
    --include-in-header=cover-dummy.tex \
    --include-before=header.tex \
    --include-before-body=preface.tex \
    -o out/book-印刷版-$(VER).pdf \
    $(SRC)
```


—— 版权所有 侵权必究——

为了照顾那些顽固地想看 Word 版的人，我们增加了一个 `make docx`，就可以直接生成 Word 版了。其中 `reference.docx` 是一个模板，我在默认模板的基础上稍稍改了下增加了章节号。你可以参考 Pandoc 的官方文档看还能否玩出什么花来。

```
docx: out preface.tex $(SRC)
    $(PANDOC) -s --toc \
    --number-sections \
    --reference-doc reference.docx \
    -o out/技术图书排版-$(VER).docx \
    preface.md $(SRC)
```

如果你本地没有安装 Pandoc 以及 LaTex 环境，可以使用笔者制作的 Docker 镜象。在命令行上执行 `make docker` 会进入一个 Docker 环境，并把当前目录映射到 `/team` 目录中，然后就可以继续 `make` 生成 PDF 了。

```
docker:
  docker run -it -v `pwd`:/team dujinfang/texlive_pandoc:latest bash
```

1.2 meta.md

`meta.md` 里面定义了一些变量，YAML 格式。这些变量在主模板文件中会用到。

```
---
documentclass: report
title: 技术图书排版
author: 杜金房
title-meta: 技术图书排版
author-meta: 杜金房
```

```
publisher: 版权所有\qquad 侵权必究
verbatim-in-note: true
---
```

1.3 cover.tex

我们先从这个文件熟悉一个 LaTex 的语法。你不需要精通 LaTex，但学一点总是有好处。

这是本书的封面，如果读到这里，你应该已经看到这个封面了。简单起见，我直接用了《FreeSWITCH 文集》的封面。虽然我们可以直接用个 PNG 或 JPEG 图片做封面，但是作为一名程序员，我还是喜欢用代码生成封面，尽量少地依赖 PhotoShop 之类的软件。

我们使用 `tikz` 宏包，嗯，它是在 LaTex 里画图用的。类似于程序语言中的模块，LaTex 使用宏包扩展本身的功能。其中 `%` 是注释。如果把 `texcoord` 那行注释去掉，可以看到一些参考线。

```
\usepackage{tikz}
\usepackage[absolute,overlay]{textpos}
% uncomment to see grid system
% \usepackage[texcoord,grid,gridcolor=red!10,subgridcolor=green!10,gridunit=cm]{eso-pic}
```

`shadowtext` 给『FreeSWITCH』画上阴影。

```
\usepackage{shadowtext}
\shadowcolor{black}
\shadowoffset{1pt}
```

下面定义了一个新命令 \cover ，用于在正文中『画』封面。从 yellow 到 Orange 做个渐变的颜色背景。然后把颜色再切换成白色。

```
\newcommand{\cover}{
\begin{tikzpicture}[remember picture,overlay]
\path [top color = yellow, bottom color = Orange] (current page.south west) rectangle (current
↪  page.north east);
\end{tikzpicture}
\color{white}
```

设置这是一个『空』（empty）页面（告诉 LaTex 不需要自动生成页码之类的），居中，写上『FreeSWITCH』，加上 wenji.png ，这是一个图版，然后写上作者。

```
\thispagestyle{empty}
\pagenumbering{gobble}
% \chapter*{}
\bigskip
\begin{center}
  \textbf{\fontsize{36}{48}\selectfont\shadowtext{FreeSWITCH}}
  \\[2em]
  \Oldincludegraphics[width=0.5\paperwidth]{wenji.png}
  \\[2em]
  \textbf{\large \theauthors \quad 著\\[2em]}
\end{center}
```

找一个位置，放上『小樱桃出品』，使用绝对坐标。

```
\begin{textblock*}{4cm}[0.5,0.5](0.5\paperwidth, 13.8cm)
\small
\color{white}
```

```
\center
\textbf{小樱桃出品}
\color{black}
\end{textblock*}
```

bigskip 会自动填充中间的空间，然后在下面画一个文本框放上一些装饰文本（笔者是做 SIP 通信的，因此放了一段 SIP 消息）。

```
\bigskip
\vfill
\begin{adjustwidth}{-2.3mm}{}
\mbox{\vbox{
\color{yellow}
\small
INVITE sip:you@xswitch.cn SIP/2.0\newline
Via: SIP/2.0/TLS xswitch.cn:5060;branch=z9hG4bK74bf9\newline
Max-Forwards: 70\newline
From: {\color{yellow!60!white}\Oldtexttt{"}Seven Du\Oldtexttt{"}}
↪  <sip:seven@xswitch.cn>;tag=9fxced76sl\newline
To: You <sip:you@xswitch.cn>\newline
Call-ID: 3848276298220188511@xswitch.cn\newline
CSeq: 2 INVITE\newline
Contact: <sip:seven@xswitch.cn;transport=tls>
}}
\end{adjustwidth}

\color{black}
}
```

LaTex 的语法比较奇怪，还是那句话，懂不懂没关系（因为模板我已经写好了啊，除非你要做自己的封面;)）。

不过瘾？下面再来一个。

—— 版权所有 侵权必究——

1.4 cover-std.tex

这个文件其实跟 cover.tex 差不多，只是调整了一些尺寸，看看 diff 吧：

```
$ diff cover.tex cover-std.tex
8c8
< \shadowoffset{1pt}
---
> \shadowoffset{2pt}
21c21
<   \textbf{\fontsize{36}{48}\selectfont\shadowtext{技术图书排版}}
---
>   \textbf{\fontsize{72}{96}\selectfont\shadowtext{技术图书排版}}
23c23
<   \Oldincludegraphics[width=0.5\paperwidth]{img/wenji.png}
---
>   \Oldincludegraphics[width=0.4\paperwidth]{img/wenji.png}
25c25
<   \textbf{\large \theauthors \quad 著\\[2em]}
---
>   \textbf{\huge \theauthors \quad 著\\[2em]}
28,29c28,29
< \begin{textblock*}{4cm}[0.5,0.5](0.5\paperwidth, 13.8cm)
< \small
---
> \begin{textblock*}{4cm}[0.5,0.5](0.5\paperwidth, 24cm)
> \Large
38d37
< \begin{adjustwidth}{-2.3mm}{}
41c40
< \small
---
> \Large
51d49
```

```
< \end{adjustwidth}
```

1.5 header.tex

嗯，标准的书上都有个『图书在版编目（NCIP）数据』，我们的书还没有出版，就加上个『不』吧。

其中 tabular 是表格，其它的不多解释了吧，对照效果图自己看，哈哈。

```
\newpage
\pagecolor{white}
\thispagestyle{empty}
% \vspace*{0.5cm}
\noindent\textbf{图书不在版编目（NCIP）数据}

\vspace{1em}

\noindent\thetitle/\theauthor\quad 著/2019.7
\\
\noindent ISBN 7-DU-777777-7

% \vspace*{2cm}

\noindent {本书分享写作 FreeSWITCH 相关图书过程中总结的一些排版经验，也使用了类似《FreeSWITCH 文
↪ 集》的封面。}

\bigskip
\vfill
\noindent {\bf \thetitle}
\begin{adjustwidth}{-2.3mm}{}
\begin{tabular}{cl}
  \hline
  {\bf 作\qquad 者} & \theauthor\\
```


—— 版权所有 侵权必究——

```
  {\bf 封面设计    } & \theauthor\\
  {\bf 校\qquad 对} & 高\quad 斐\\
  {\bf 排\qquad 版} & 桃\quad 子\qquad 拾\quad 得\\
  {\bf 责任编辑} & 吕佳娉\\
  {\bf 开\qquad 本} & \printlen[0][mm]{\paperwidth} × \printlen[0][mm]{\paperheight}\\
  {\bf 印\qquad 张} & 7.5\\
  {\bf 印\qquad 数} & 7\\
  {\bf 版\qquad 数} & 2019 年 7 月第 1 版\quad 2019 年 7 月第 1 次发布\\
  {\bf 电子邮箱}   &  freeswitch@dujinfang.com \\
  \hline
\end{tabular}
\end{adjustwidth}
\vfill
\begin{center}
  {\bf \thepublisher}
\end{center}
```

—— 版权所有 侵权必究——

第二章 主模板

template.tex 是我们的主模板。之所以我们将封面等模板放到其它的文件里，是因为这样会便于用一套模板做不同的书。

Latex 文档的开头叫导言区（Preamble），定义了纸张及其它排版的参数。 if-else 之类的条件判断是 Pandoc 加上去的，它会根据命令行上输入的参数不同选择不同的设置，比如一般的图书用 report ，而一篇文章则用 article 。你也可以看到，如果有 print 参数生成可以印刷图书的话，那就会加上 twoside,openright 以支持双面打印，以及奇偶而不同之类。

```
\documentclass[$if(fontsize)$$fontsize$,$endif$$if(lang)$$lang$,$endif$CJKutf8$if(print)
↪  $,twoside,openright$endif$]{$documentclass$}
```

中文支持设定。

```
\XeTeXlinebreaklocale "zh"
\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt minus 0.1pt
\hyphenation{FreeSWITCH}
\usepackage{xprintlen} % print paper length in mm
```

根据变量设置纸张大小。

```
$if(mobile)$
% \usepackage[showframe=true,papersize={9cm, 16cm}, text={8.4cm, 14cm}]{geometry}
\usepackage[papersize={9cm, 16cm}, text={8.4cm, 14.1cm}]{geometry}
$else$
$if(print)$
\usepackage[papersize={19cm, 23.6cm},text={15cm, 19.6cm}]{geometry}
$else$
\usepackage[top=1in,bottom=1in,left=1.25in,right=1.25in]{geometry}
$endif$
$endif$
```

跟字体相关的设置。我们使用了谷歌的思源 CJK（中日韩文）字体[1]。嗯，因为该字体是开源的。如果你使用其它字体嵌入到 PDF 中，要注意字体的版权问题。

`mainfont` 是主字体， `monofont` 是等宽字体， `romanfont` 就是英文相关的代码相关的字体，我们实验性地使用了 Adobe 的 Source Code Pro，因为它有斜体（Italic），注意中文是没有斜体的，我们用楷体代替。所有用到的字体都已经打包到了 Docker 镜象里，如果你不使用 Docker，你需要下载并安装这些字体。可以从它们的官方网站上找找，或者到https://github.com/seven1240/font上面找。

```
\usepackage{changepage}
\usepackage{float}
\usepackage{fontspec}
\newcommand\mainfont{Noto Sans CJK SC DemiLight}
\newcommand\kaifont{Adobe Kaiti Std}
\setmainfont[BoldFont=Noto Sans CJK SC Bold,ItalicFont={\kaifont}]{\mainfont}
\newfontfamily\kai{\kaifont}
\newfontfamily\zhfont[BoldFont=Noto Sans CJK SC Bold,ItalicFont={\kaifont}]{\mainfont}
\newfontfamily\zhpunctfont[BoldFont=Noto Sans CJK SC Bold]{\mainfont}
\setromanfont[Mapping=tex-text,BoldFont=Noto Sans CJK SC Bold,ItalicFont=Source Code Pro
↪  Italic]{\mainfont}
```

[1] https://www.google.com/get/noto/

—— 版权所有　侵权必究——

```
\setmonofont{Noto Sans Mono CJK SC}
```

设置中文间距等。

```
\usepackage{zhspacing}
\zhspacing
```

longtable 支持跨页的表格，普通表格不能跨页。

```
\usepackage{longtable}
```

首行缩进。如果是手机端，就不缩进，因为手机屏幕比较小，缩进会不好看。

```
\usepackage{indentfirst}

$if(mobile)$
\setlength{\parindent}{0em}
$else$
\setlength{\parindent}{2em}
$endif$
```

fancyvrb 是设置每页的页眉和页脚格式。注意 \leftmark 和 rightmark 是设成奇偶页不同的。

```
\usepackage{fancyvrb}
\DefineVerbatimEnvironment{verbatim}{Verbatim}
```

```
{frame=lines,
framerule=0.4pt,
baselinestretch=1,
fontfamily="Source Code Pro",
fontsize=\tiny,
xleftmargin=0pt,
xrightmargin=0pt,
rulecolor=\color{grey},
framesep=3mm,
numbers=left,
samepage=true
}
\fvset{frame=lines,framerule=0.4pt,rulecolor=\color{cyan},framesep=3mm}

\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhead{}
\fancyfoot{}
\fancyhead[LO,LE]{$title$}
\fancyfoot[C]{\small ------ \thepublisher ------}
\fancyfoot[RO, LE]{\thepage}
$if(article)$
$else$
% \fancyhead[LE,RO]{\chaptermark}
$endif$
% \fancyhead[LO,RE]{\sectionmark}
$if(mobile)$
$else$
\fancyhead[RO]{\nouppercase{\leftmark}}
\fancyhead[RE]{\nouppercase{\rightmark}}
\headheight 25pt
\headsep 10pt
$endif$
```

默认章节号是英文的，翻译成中文。

—— 版权所有　　侵权必究——

```
\renewcommand{\contentsname}{目\quad 录}
\renewcommand\listfigurename{插图目录}
\renewcommand\listtablename{表格目录}
% \renewcommand\refname{参考文献}
\renewcommand\indexname{索引}
\renewcommand\figurename{图}
\renewcommand\tablename{表}
\renewcommand\abstractname{摘要}
\renewcommand\partname{第\,\thepart\,部分}
\renewcommand\appendixname{附录}
\renewcommand\today{\number\year 年\number\month 月\number\day 日}
\providecommand{\CJKnumber}[1]
↪ {\ifcase#1\or{一}\or{二}\or{三}\or{四}\or{五}\or{六}\or{七}\or{八}\or{九}\or{十}\or{十
↪ 一}\or{十二}\or{十三}\or{十四}\or{十五}\or{十六}\or{十七}\or{十八}\or{十九}\or{二十}\or{二
↪ 十一}\or{二十二}\or{二十三}\or{二十四}\or{二十五}\or{二十六}\or{二十七}\or{二十八}\or{二十
↪ 九}\or{三十}\fi}

\usepackage{titlesec}
\titleformat{\chapter}{\centering\LARGE\bfseries}{\textbf{第\CJKnumber{\thechapter}章}}{0.5em}
↪ {}
$if(article)$
$else$
\renewcommand{\chaptername}{第\CJKnumber{\thechapter}章}
$endif$

\titleformat{\part}{\centering\Huge}{第\,\thepart\,部分}{1em}{}
\renewcommand\partname{第\,\thepart\,部分}
```

这一段设置不知道是否起作用，还是页眉页脚相关的。

```
\usepackage{fancyvrb}
\fvset{fontsize=\footnotesize}
% \fvset{xleftmargin=0.8cm}
```

```
\fvset{frame=lines,framerule=0.4pt,rulecolor=\color{cyan},framesep=3mm}
% \fvset{commandchars=\\\{\}}
```

Verbatim 是代码段的环境。

```
\RecustomVerbatimEnvironment{verbatim}{Verbatim}{}
```

设置一些颜色。

```
\usepackage[usenames, dvipsnames]{xcolor}
\definecolor{mygray}{gray}{0.9}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0.0, 0.0, 0.61}
\definecolor{indigo}{rgb}{0.29, 0.0, 0.51}
\definecolor{navyblue}{rgb}{0.0, 0.0, 0.5}
\definecolor{NAVYBLUE}{rgb}{0.0, 0.0, 0.5}
\definecolor{myyellow}{RGB}{255,255,0}
\definecolor{thegray}{RGB}{60,60,60}
\definecolor{darkblue}{RGB}{0,0,139}
\definecolor{lime}{RGB}{0,255,0}
\definecolor{wireshark}{RGB}{0,153,204}
\definecolor{wireshark1}{RGB}{102,204,255}
\definecolor{BLACK}{rgb}{0.0, 0.0, 0.0}
\definecolor{darkgreen}{RGB}{0,100,0}
```

设置引用相关的字体和颜色，比如本段就是一段引用，源文件中以 > 开头，注意到了吗？

```
\newfontfamily\quotefont{STKaiti}
\let\quoteOLD\quote
\def\quote{\quoteOLD\color{thegray}\small\quotefont\selectfont}
```


—— 版权所有　侵权必究——

奇偶页不同的设置。

```
$if(print)$
\let\tmp\oddsidemargin
\let\oddsidemargin\evensidemargin
\let\evensidemargin\tmp
\reversemarginpar
$endif$
```

还是代码段环境的一些设置。

```
% for inline code
\let\Oldtexttt\texttt
\renewcommand{\texttt}[1]{\Oldtexttt{\,\color{navyblue}#1\color{black}\,}}
```

数学公式相关。

```
% \usepackage{lmodern}
\usepackage{amssymb,amsmath}
```

这是 Pandoc 提供的模板的一些默认设置，没改，也没有深入研究。

```
\usepackage{ifxetex,ifluatex}
\usepackage{fixltx2e} % provides \textsubscript
% use microtype if available
\IfFileExists{microtype.sty}{\usepackage{microtype}}{}
\ifnum 0\ifxetex 1\fi\ifluatex 1\fi=0 % if pdftex
  \usepackage[utf8]{inputenc}
```

```
$if(euro)$
  \usepackage{eurosym}
$endif$
\else % if luatex or xelatex
  \usepackage{fontspec}
  \ifxetex
    \usepackage{xltxtra,xunicode}
  \fi
  \defaultfontfeatures{Mapping=tex-text,Scale=MatchLowercase}
  \newcommand{\euro}{€}
$if(mainfont)$
    \setmainfont{$mainfont$}
$endif$
$if(sansfont)$
    \setsansfont{$sansfont$}
$endif$
$if(monofont)$
    \setmonofont{$monofont$}
$endif$
$if(mathfont)$
    \setmathfont{$mathfont$}
$endif$
\fi
$if(geometry)$
\usepackage[$for(geometry)$$geometry$$sep$,$endfor$]{geometry}
$endif$
$if(natbib)$
\usepackage{natbib}
\bibliographystyle{plainnat}
$endif$
$if(biblatex)$
\usepackage{biblatex}
$if(biblio-files)$
\bibliography{$biblio-files$}
$endif$
$endif$
```


—— 版权所有　　侵权必究——

listings 也是代码段环境，但我们好像没有用到（或者是以前用到会有什么问题），如果在命令行参数中使用 --listings 就可以启用它。

```
$if(listings)$
\usepackage{listings}
\lstset{ % General setup for the package
  language=perl,
  basicstyle=\small\sffamily,
  numbers=left,
  numberstyle=\tiny,
  frame=tb,
  tabsize=4,
  columns=fixed,
  showstringspaces=false,
  showtabs=false,
  keepspaces,
  commentstyle=\color{red},
  keywordstyle=\color{blue},
  backgroundcolor=\color{mygray},
  rulecolor=\color{cyan},
  % fancyvrb=true,
  breaklines=true
}
$endif$

$if(lhs)$
\lstnewenvironment{code}{\lstset{language=Haskell,basicstyle=\small\ttfamily}}{}
$endif$
$if(highlighting-macros)$
$highlighting-macros$
$endif$
$if(verbatim-in-note)$
\usepackage{fancyvrb}
```

```
$endif$
$if(fancy-enums)$
% Redefine labelwidth for lists; otherwise, the enumerate package will cause
% markers to extend beyond the left margin.
\makeatletter\AtBeginDocument{%
  \renewcommand{\@listi}
    {\setlength{\labelwidth}{4em}}
}\makeatother
\usepackage{enumerate}
$endif$
```

设置图版格式默认为图片大小，如果超出页面则自动缩放。

```
$if(tables)$
\usepackage{ctable}
\usepackage{float} % provides the H option for float placement
$endif$
\let\Oldincludegraphics\includegraphics
$if(graphics)$
\usepackage{graphicx}
% We will generate all images so they have a width \maxwidth. This means
% that they will get their normal width if they fit onto the page, but
% are scaled down if they would overflow the margins.
\makeatletter
\def\maxwidth{\ifdim\Gin@nat@width>\linewidth\linewidth
\else\Gin@nat@width\fi}
\makeatother
\let\Oldincludegraphics\includegraphics
\renewcommand{\includegraphics}[1]{\Oldincludegraphics[width=\maxwidth]{#1}}
% hack figure to position figure at Here!
\makeatletter
\renewcommand\fps@figure{H}
\makeatletter
$endif$
```


—— 版权所有　侵权必究——

URL 相关的处理，以及其它。

```
\usepackage[hyphens]{url}
\ifxetex
  \usepackage[setpagesize=false, % page size defined by xetex
              unicode=false, % unicode breaks when used with xetex
              xetex]{hyperref}
\else
  \usepackage[unicode=true]{hyperref}
\fi
\hypersetup{breaklinks=true,
            bookmarks=true,
            pdfauthor={$author-meta$},
            pdftitle={$title-meta$},
            colorlinks=true,
            urlcolor=$if(urlcolor)$$urlcolor$$else$blue$endif$,
            linkcolor=$if(linkcolor)$$linkcolor$$else$magenta$endif$,
            pdfborder={0 0 0}}
$if(links-as-notes)$
% Make links footnotes instead of hotlinks:
\renewcommand{\href}[2]{#2\footnote{\url{#1}}}
$endif$
$if(strikeout)$
\usepackage[normalem]{ulem}
% avoid problems with \sout in headers with hyperref:
\pdfstringdefDisableCommands{\renewcommand{\sout}{}}
$endif$
% \setlength{\parindent}{2em}
\setlength{\parskip}{6pt plus 2pt minus 1pt}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.4}
\setlength{\emergencystretch}{3em}  % prevent overfull lines
$if(numbersections)$
$else$
```

```
\setcounter{secnumdepth}{0}
$endif$
$if(verbatim-in-note)$
\VerbatimFootnotes % allows verbatim text in footnotes
$endif$
$if(lang)$
\ifxetex
  \usepackage{polyglossia}
  \setmainlanguage{$mainlang$}
\else
  \usepackage[$lang$]{babel}
\fi
$endif$
```

代码高亮。

```
\usepackage{fvextra}
\DefineVerbatimEnvironment{Highlighting}{Verbatim}{breaklines,commandchars=\\\{\}}
```

其它，将变量变成命令以便在正文中使用。

```
\usepackage{afterpage}

\newcommand{\thetitle}{$title$}
\newcommand{\theauthor}{$author$}
\newcommand{\theauthors}{$author$}
\newcommand{\thepublisher}{$publisher$}

% fix --listing missing passthrough https://github.com/laboon/ebook/issues/139
% \newcommand{\passthrough}[1]{\lstset{mathescape=false}\color{red}#1\color{black}
↪  \lstset{mathescape=true}}
```


—— 版权所有　侵权必究——

命令行中指定的文件可以插入到这些位置。

```
$for(header-includes)$
$header-includes$
$endfor$

$if(title)$
\title{$title$}
$endif$
\author{$for(author)$$author$$sep$ \and $endfor$}
$if(date)$
\date{$date$}
$else$
\date{\today}
$endif$
```

文档开始。 `\cover` 画封面，还记得 `cover.tex` 吗？

```
\begin{document}
\cover
```

封面后的一页，书名和作者、出版社等。

```
\newpage
\thispagestyle{empty}
\pagenumbering{gobble}
\begin{center}
\vspace*{2cm}
$if(mobile)$
  \textbf{\huge \thetitle\\[1em]}
```

```
  \textbf{\Large \theauthors}
$else$
  \textbf{\Huge \thetitle\\[1em]}
  \textbf{\LARGE \theauthors}
$endif$
\end{center}

\bigskip
\vfill
\begin{center}
{\color{blue}\textbf\thepublisher}
\end{center}
```

用罗马数字标记页号。

```
\pagenumbering{Roman}
```

这里插入前言。

```
$for(include-before)$
$include-before$
$endfor$
```

如果有 `--toc`，则生成目录。

```
$if(toc)$
{
\cleardoublepage
\hypersetup{linkcolor=blue}
```


—— 版权所有　　侵权必究——

```
\tableofcontents
}
$endif$
```

书的正文开始，将页号改为阿拉伯数字。

```
\cleardoublepage
\pagenumbering{arabic}
```

正文，Markdown 的内容全部会转换成 Latex 格式放到这儿。

```
$body$
```

后面的参考资料之类的，我们这里没有用到。

```
$if(natbib)$
$if(biblio-files)$
$if(biblio-title)$
$if(book-class)$
\renewcommand\bibname{$biblio-title$}
$else$
\renewcommand\refname{$biblio-title$}
$endif$
$endif$
\bibliography{$biblio-files$}
$endif$
$endif$
$if(biblatex)$
\printbibliography$if(biblio-title)$[title=$biblio-title$]$endif$
```

```
$endif$

$for(include-after)$
$include-after$
$endfor$

\end{document}
```

好玩不?

—— 版权所有　　侵权必究——

第三章 我在 Mac 上的写作工具链

杜金房/2015.08.13/来自 FreeSWITCH-CN 公众号

有读者问我在写书时是如何画插图又如何生成 PDF 的，今天，就跟大家分享一下。

先讲个故事。

大约 09 年底 10 年初的时候，我就想写点关于 FreeSWITCH 的东西，也希望最后能汇集成书。因此，我从最开始就研究怎么排版。

最开始，是从第二章写起的。当时直接使用 Textmate 写，使用 Latex 语法，用 PdfLatex 转成 PDF。事实证明，写的很痛苦。因为，跟那些写小说的人不同，我的书中有好多代码。大段的代码还好说，直接嵌入段落中的代码就比较麻烦，必须用一堆 $$ 括起来，而且，如果代码中有 $ 就得用 \$ 转义。不幸的是，我最开始写的那一章中有很多的 $ 。

后来，发现写书是很遥远的事，就开始把内容放到我的博客上。博客是自己建的，使用简单的 Markdown 格式。Markdown 写起来很方便，而且兼容 HTML，一切都好。

但我一直忘不了寻求如何生成 PDF 的方案。也尝试过 RestructuredText 等方案，但都不完美。

再后来，一个自称是 Tim Yang 的网友鼓励我把书印出来。排版的事就又提上了日程。由于我时间不多，一个老朋友答应帮忙。后来，还真让她整理出了一个 Word 版。但是，问题是 Word 版里有很多地方需要改，而修改 Word 版，不仅是很累的活，而且，无法同步回 Markdown，并且我也不怎么喜欢（极其讨厌）Word。所以，我只好把那么精心打造的 Word 版给废了。再次寻找从 Markdown 生成 PDF 的方案。很幸运，我找到了 Pandoc。

Pandoc 是用 Haskell 编写的软件，能从各种文件格式中互转。比较典型的就是从 Markdown 转成 PDF、HTML 和 Word。

当然，它还是先将 Markdown 转成 Latex，再从 Latex 转成 PDF。通过精心调校以及一些 Shell 脚本的帮助（用于调整 Latex），终于能生成比较美观的 PDF 了。书也印了出来，名为《FreeSWITCH：VoIP 实战》。在第一届 FreeSWITCH 沙龙上卖出去几本，后来又间或有人来买，书也一直在更新。

但，PDF 比较美观，跟完美还差一个数量级。所以，我也一直在改进。当然，在过去的几年里，Pandoc 也一直在升级。

后来，我从 PdfLatex 转成了 XeLatex，效果要好很多（具体差别细节不记得了）。我的书中有很多脚注，写起来非常方便。而且，在使用中，我也慢慢学会了如何通过在 Markdown 中适当地嵌入一些 Latex 标记来做交叉链接。现在，除了还有下列两个问题外，已经几近完美了。

1）我还没有搞定字体（我希望某些引用使用楷体，不知道为什么使用楷体后有些副作用），好在我可以通过改变字号变相的区别。

2）图文混排控制力较弱。如果不在 Markdown 中增加 Latex 标记（我不想增加），就只能实现简单的图文混排，即图片永远占一行，而无法使用文字环绕。这种情况的一个最大问题就是一个竖版的图片，往往会占一整页。如果不想让它占一整页，只好修改图片，用白色或无色背景加宽。好在我会点 PS。

同样的 Markdown 也可以生成 ePub 格式，从 ePub 可以继续生成 Kindle 格式。这两种格式与 PDF 格式比起来，还不是很完美（因为 PDF 有 Latex 帮助，而 ePub 版不能利用 Latex 标签，如果需要更好的 ePub，需要一些相关的插件才行），但是，一般来说也够用了，在移动设备上有比较好的阅读体验。

不过，即使你的 Latex 和 PDF 再精美，出版社也不会用的。后来，出书的时机成熟后我发现，我的出版社只接受 Word 格式的稿子。他们说中国的环境不足以养一个会 Latex 的编辑。另外，Word 的修改和批注功能确实没有什么很好的替代品。我虽然跟他们说『我们可以使用 Git 啊』，但他们只是笑笑。其实我自己也知道，Git 是基于行的，不适合 diff 大段的文本（更别提中文单词和标点之间没有空格了）。

—— 版权所有　　侵权必究——

所以，我只好将我的 Markdown 通过 Pandoc 转成 Word 格式。再跟编辑们一遍遍地校对和修改。当然，这些修改就只存在于 Word 版了。除非手工同步修改 Markdown，不可能再从 Word 版转回原来的 Markdown。好在，书出版以后，我不需要再继续打印了。因此，也没有必要再保持 Markdown 跟最终的版本同步。而且，出版社给出了一个 Word 模版，通过使用一些快捷键，可以很方便地格式化一级标题二级标题以及代码块等，手工按这些快捷键处理一章也基本上就是几分钟的事（Pandoc 似乎也支持模板，但我没有试过，因为反正在编辑的时候还是要再次阅读和修改的）。

书于去年 6 月出版，出版时的名字叫《FreeSWITCH 权威指南》。

后来，在读了《Producter》一书（电子书）后，我也深受启发，在 SelfStore 上发了几本我的电子书《FreeSWITCH 互联互通》、《FreeSWITCH 实例解析》等。

当然，如果我今天只讲故事，没有干货的话，你可能觉得我是在做广告了。所以，接下来干货。

在写书时，要有很多的插图。据说 Mac 上最好的画图工具是 OmniGraffle，然而，我始终没有冲动试用它。而是尝试了很多不同的软件：Skitch、Dia、yEd、XMind、Keynote 等。这些软件的问题是画得不好看，而且风格不统一。所以，最后，我又回到了程序员神器——Graphviz。

通过 Graphviz，可以使用很简单的 dot 语言画出很复杂的图，比如今天的题图，对应的 dot 源文件如下（虽然长，但很直观）：

```
graph G {
    ranksep = 3;
    ratio = auto;

    A [label = ""];
    B [label = ""];
    C [label = ""];
    D [label = ""];
    E [label = ""];
    F [label = ""];
```

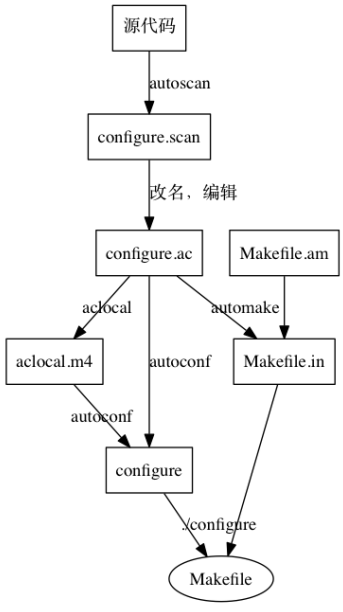
```
G [label = ""];
H [label = ""];
I [label = ""];
J [label = ""];

A -- B;
A -- C;
A -- D;
A -- E;
A -- F;
A -- G;
A -- H;
A -- I;
A -- J;
B -- C;
B -- D;
B -- E;
B -- F;
B -- G;
B -- H;
B -- I;
B -- J;
C -- D;
C -- E;
C -- F;
C -- G;
C -- H;
C -- I;
C -- J;
D -- E;
D -- F;
D -- G;
D -- H;
D -- I;
D -- J;
E -- F;
```


—— 版权所有　　侵权必究——

```
    E -- G;
    E -- H;
    E -- I;
    E -- J;
    F -- G;
    F -- H;
    F -- I;
    F -- J;
    G -- H;
    G -- I;
    G -- J;
    H -- I;
    H -- J;
    I -- J;
}
```

又比如下图：



源文件加上空行也只有 22 行（为了在手机上减少换行，取消了缩进）：

```
digraph G {
splines = false;

S [label="源代码" shape = "box"];
SCAN [label = "configure.scan" shape = "box"];
IN [label = "configure.ac" shape = "box"];
ACLOCAL [label = "aclocal.m4" shape = "box"];
configure [shape = "box"];
MakefileAm [label = "Makefile.am" shape = "box"];
MakefileIn [label = "Makefile.in" shape = "box"];

S->SCAN [label = "autoscan"];
SCAN -> IN [label = "改名，编辑"];
IN -> ACLOCAL [ label = "aclocal"];
ACLOCAL -> configure [ label = "autoconf"];
IN -> configure [ label = "autoconf"];
MakefileAm -> MakefileIn;
IN -> MakefileIn [ label = "automake"];

MakefileIn -> Makefile;
configure -> Makefile [label = "./configure"];
}
```

而所有的 dot 文件，只是靠一个简单的 Makefile 和一个 make 命令就会部都转成 PNG 图片了。同时，dot 文件还可以存在 Git 仓库里。

谁能告诉我，像下面这样的图（如图3.1）用 OmniGraffle 或 Windows 上的 Visio 画累不累呢?

—— 版权所有　　侵权必究——

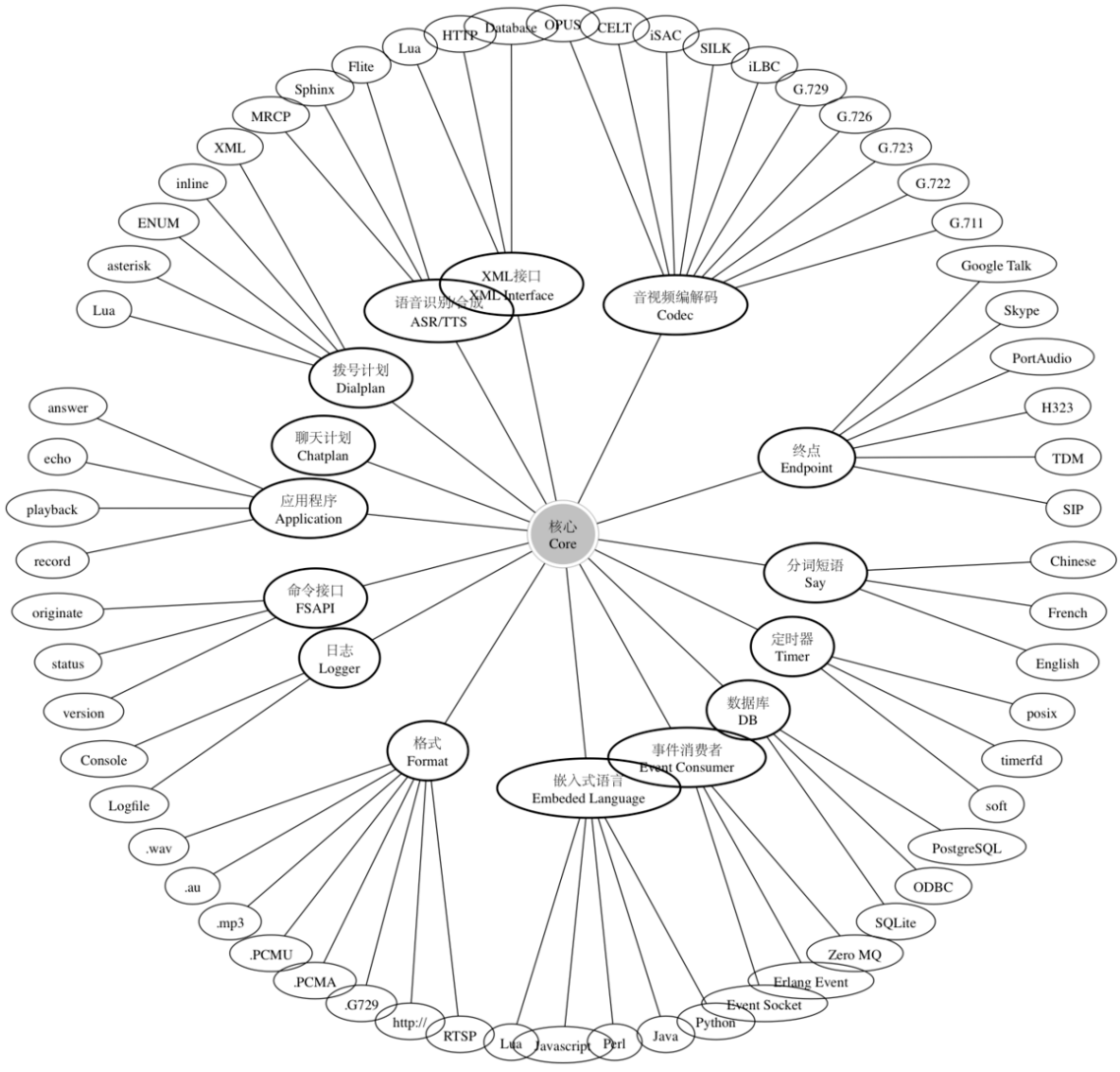


图 3.1: FreeSWITCH 模块结构

当然，并不是所有插图都适合用 Graphviz。所以，除此之外，我还使用 Keynote。Keynote 比较适合画这样的图（是的，Internet 也是我用弧线画出来的，如图3.2）：

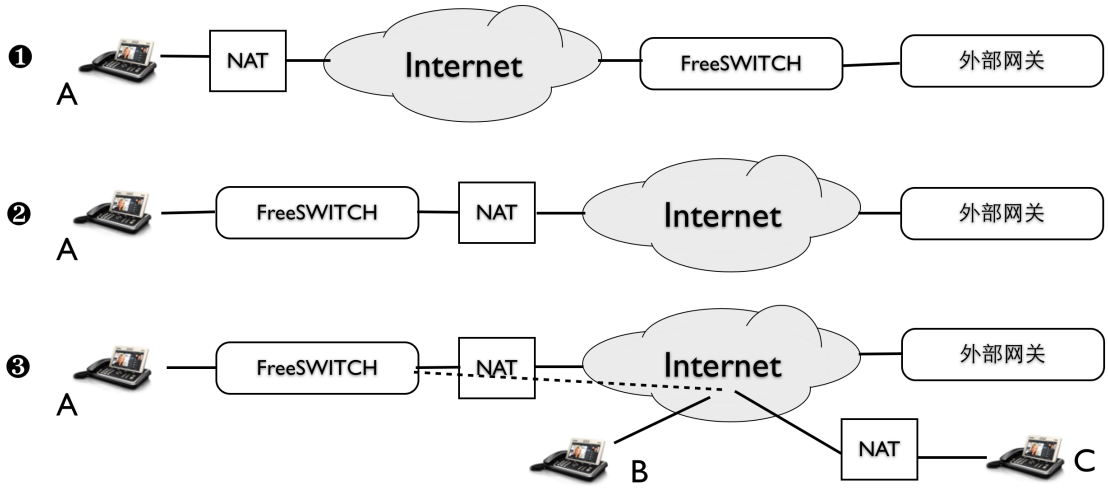


图 3.2: 用 Keynote 画的 NAT 示意图

还有一个问题。那就是，以上工具都不适合画时序图。因此，我不得不又搜遍互联网，找到一个类似 Graphviz 的工具——mscgen。是的，跟我期望的一样，它可以使用类似 dot 的语法画时序图，大概就是下面这个样子，如图3.3：

—— 版权所有　　侵权必究——

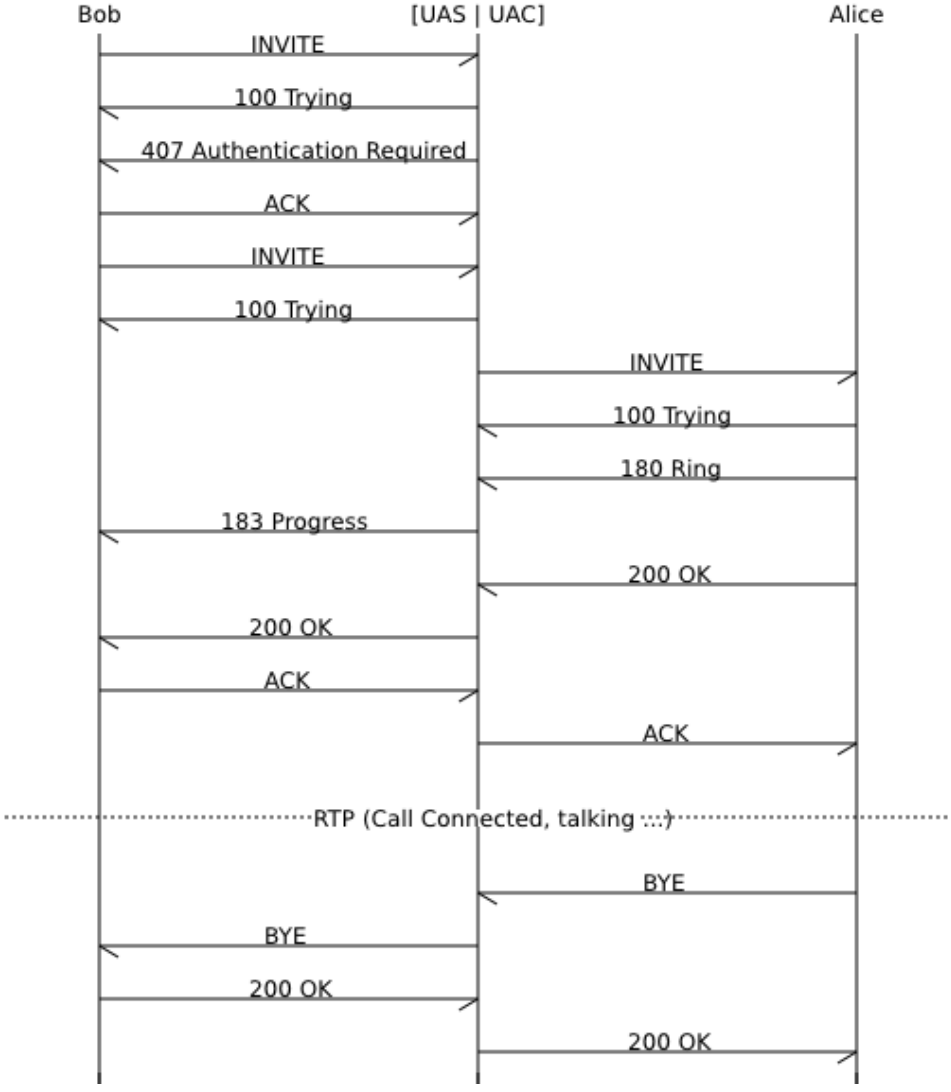


图 3.3: SIP 信令时序图

搞过通信的人应该对上面那种图都非常熟悉。当然 mscgen 在 Mac 上生成图时对中文的处理有点问题。我只好首先用 mscgen 生成 svg，然后又用 Inksape 将 svg 转换成 PNG。

你还在用 Word 写 API 文档和产品说明文档吗？反正我们已经全部是 Markdown 了。虽然 Word 也可以进行『文件比较』，但怎么也不如 `git diff` 来得顺手吧？

好了。这基本上就是全部的秘密了。如果大家感兴趣，我以后也可以跟大家分享一些相关的脚本和源文件。程序员万岁。

—— 版权所有　　侵权必究——

写在最后

到此，我们该写一个后记了。如果你查看源文件，你可以看到从这里开始的相关的章节名字后面有 `{-}` 标记，它告诉 LaTex 按章节排版但不再生成章节号。

本书所有源代码都可以在 Github 上找到：`https://github.com/seven1240/latex`。

用 LaTex 排版，你几乎可以排出任何你想要的效果。但是，我们在本书中只使用了基本的 LaTex 的模板，在表格、图文混排方面还有很多不尽人意。不过，我们的目标并不是做一个完美的排版，因为那样需要在正文中插入很多跟内容不相关格式代码，就背离了我们想使用 Markdown 把文章写的简单清新的初衷了。所以，我们只是尽力而为，做一个『足够好看』的电子书即可。

如果你的书真的要出版，出版社会帮你排版的。

LaTex 的学习曲线也是很陡的，而且在 LaTex 中处理中文，就需要更多的技巧。所幸，现在中文都统一的 UTF-8 编码了，所有一定保证所有源文件都保存成 UTF-8 的。如前言中所述，本书不是希望教你成为一个排版专家，这些模板已经写好了，直接拿去用就可以了。当然，如果你真是个排版专家，也欢迎提到 Github 上提 `PR` 帮我们做得更好。

我们还有以下问题没有解决：

- 我不知道怎么在正文中自由切换字体，如临时变成楷体、仿宋等。
- 表格，我想默认设成 100% 宽度。

这是	一张表格
内容	太短了不好看
不知	有没有办法宽度 100%

—— 版权所有　　侵权必究——

作者简介

杜金房：（网名：Seven Du），《FreeSWITCH 权威指南》[1]作者、FreeSWITCH 中文社区[2]创始人，FreeSWITCH 开源项目[3]核心 Committer，开源爱好者。北京信悦通科技和烟台小樱桃科技[4]创始人。

[1] http://book.dujinfang.com，2014 年出版。

[2] http://www.freeswitch.org.cn

[3] https://freeswitch.com

[4] http://x-y-t.cn

—— 版权所有　　侵权必究——

版权声明

本书版权归作者所有，保留所有权利。本书相关的模板代码采用创作共用 CC-BY-SA[5]发布。

[5]https://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC_BY-SA_3.0 协议文本>

—— 版权所有　　侵权必究——

广告

关于广告的广告

请允许我在本书中发布广告。承接其它广告。广告合作联系邮箱：info@x-y-t.cn 。

XSWITCH

我自己的通信助手 https://xswitch.cn

XSWITCH 是一个 SSaaS（Soft-Switch as a Service）平台，可以用来：

- 打电话
- 电话会议
- 视频会议
- 呼叫中心
- 录音录像
- 其它音视频互通等

支持私有化部署。

技术支持

烟台小樱桃网络科技有限公司提供商业 FreeSWITCH、OpenSIPS 及 Kamailio 技术支持。

- 网址：http://x-y-t.cn
- 邮箱：info@x-y-t.cn

图 3.4: 小樱桃科技微信公众号

FreeSWITCH-CN 公众号

图 3.5: FreeSWITCH-CN 微信公众号

—— 版权所有　　侵权必究——

FreeSWITCH 相关图书

- 《FreeSWITCH 文集》收集了一些 FreeSWITCH 文章，相比其它 FreeSWITCH 书来说，技术内容比较少，便于非技术人员快速了解 FreeSWITCH。
- 《FreeSWITCH 互联互通》主要收集了一些互联互通的例子。书中有些例子来自《FreeSWITCH 权威指南》。
- 《FreeSWITCH 实例解析》收集了一些如何使用 FreeSWITCH 的实际例子，方便读者参考。书中有些内容来自《FreeSWITCH 权威指南》。
- 《FreeSWITCH 实战》是《FreeSWITCH 权威指南》的前身，不再更新，但该书有其历史意义。
- 《FreeSWITCH WIRESHARK》是一本介绍如果用 Wireshark 分析 SIP/RTP 数据包的书。
- 《FreeSWITCH 源代码分析》，讲源代码。
- 《FreeSWITCH 权威指南》是正式出版的纸质书和电子书。

以上所有图书均可以在http://book.dujinfang.com 查看最新信息及购买。FreeSWITCH VIP 知识星球里面也有部分电子书。

知识星球

杜老师维护着两个知识星球，一个免费版，一个收费版。可以使用如下链接或通过微信扫描二维码加入。

- FreeSWITCH：https://t.zsxq.com/RBi6Ee2
- FreeSWITCH VIP：https://t.zsxq.com/2zb6qBE

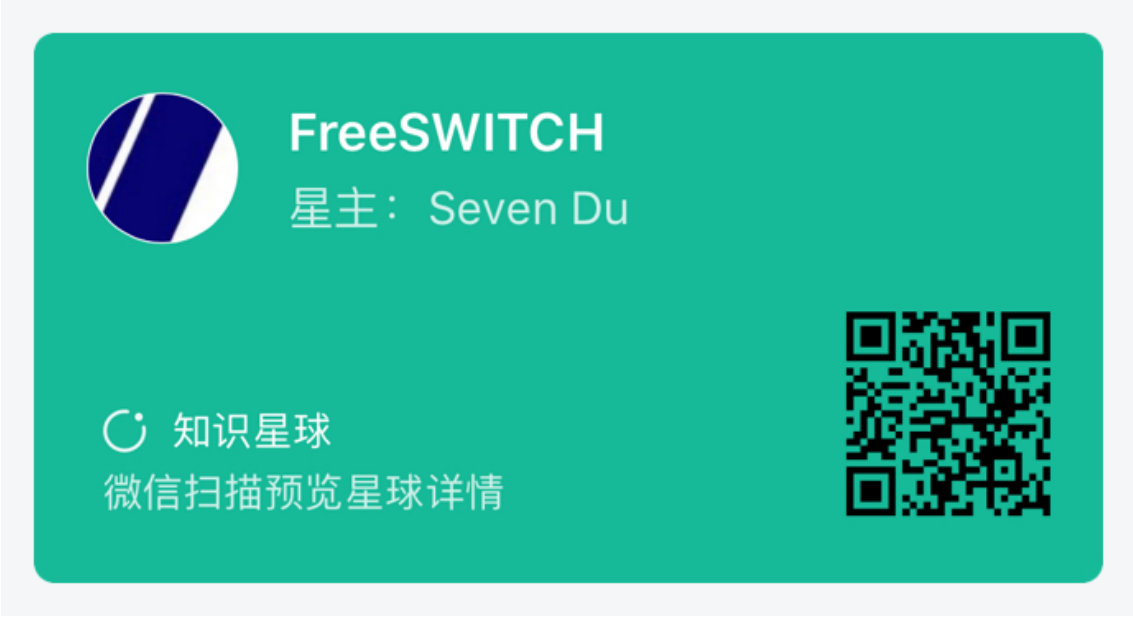


图 3.6: 知识星球 FreeSWITCH

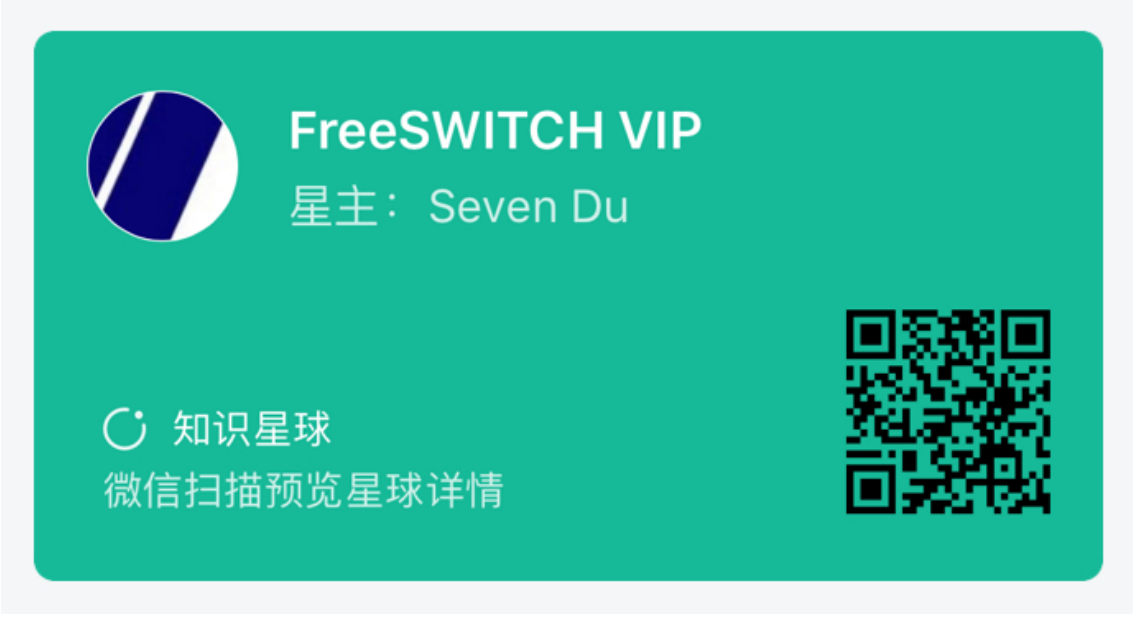


图 3.7: 知识星球 FreeSWITCH VIP

—— 版权所有 侵权必究——

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.